

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN - TIN



ĐỒ ÁN I

**Bài toán vận tải và thuật toán
thế vị**

Sinh viên thực hiện: Dương Quang Minh

Mã số sinh viên: 20237362

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Xuân Diệu

Chữ ký của GVHD

HÀ NỘI, 06/2026

Mục lục

Lời mở đầu

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và sự phát triển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu, việc tối ưu hóa chi phí logistics đóng vai trò sống còn đối với mọi doanh nghiệp sản xuất và phân phối. Một trong những mô hình toán học kinh điển và thành công nhất được ứng dụng để giải quyết vấn đề này là bài toán vận tải.

Về mặt lịch sử, bài toán vận tải lần đầu tiên được định hình và phát biểu rõ ràng dưới dạng toán học bởi nhà toán học người Mỹ Frank Lauren Hitchcock vào năm 1941 **hitchcock1941**. Hitchcock đã đặt nền móng cho việc mô hình hóa bài toán phân phối một sản phẩm từ nhiều nguồn cung đến nhiều điểm cầu sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất. Tiếp đó vào năm 1947, nhà kinh tế học Tjalling C. Koopmans công bố công trình nghiên cứu độc lập của mình **koopmans1949**, trong đó ông nghiên cứu sâu sắc bài toán này dưới góc độ kinh tế và logistics hàng hải, đồng thời đưa ra những khái niệm đầu tiên về hệ thống thế vị tương đương với chi phí biên. Sự đóng góp của Koopmans lớn đến mức bài toán này thường được gọi là bài toán Hitchcock-Koopmans.

Sự đột phá về phương pháp giải chỉ thực sự đến khi George B. Dantzig (1951) **dantzig1951** - cha đẻ của Quy hoạch tuyến tính - áp dụng thuật toán đơn hình vào bài toán vận tải. Trong chuyên khảo số 13 của Cowles Commission, Dantzig đã chỉ ra rằng cấu trúc ma trận thưa và đặc biệt của bài toán vận tải cho phép đơn giản hóa thuật toán đơn hình thành một dạng cực kỳ hiệu quả, tính toán trực tiếp trên bảng mà không cần nghịch đảo ma trận. Phương pháp này chính là thuật toán thế vị hay thuật toán đơn hình trên mạng.

Nội dung lý thuyết trọng tâm của đề án được tham khảo và chuẩn hóa từ giáo trình Các phương pháp Tối ưu của tác giả Nguyễn Thị Bạch Kim **bachkim**, kết hợp với các tài liệu nghiên cứu gốc để đảm bảo tính hàn lâm và chặt chẽ của toán học. Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện, đề án khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo hướng dẫn để đề

án được hoàn thiện hơn.

Chương 1

Cơ sở lý thuyết

1.1 Mô hình toán học

Bài toán đặt ra khi ta cần vận chuyển một loại hàng hóa thuần nhất từ m trạm phát đến n trạm thu, trong đó:

- Trữ lượng hàng hóa tại các trạm phát $i \in I = \{1, 2, \dots, m\}$ lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_m$.
- Nhu cầu hàng hóa tại các trạm thu $j \in J = \{1, 2, \dots, n\}$ lần lượt là $b_1, b_2, \dots, b_n$.
- Cước phí để vận chuyển một đơn vị hàng hóa từ trạm phát i đến trạm thu j là c_{ij} .

Gọi x_{ij} là lượng hàng hóa được vận chuyển từ trạm phát i đến trạm thu j . Khi đó, bài toán vận tải được mô hình hóa dưới dạng một bài toán Quy hoạch tuyến tính (QHTT) như sau **hitchcock1941**, **kantorovich1939**:

$$\min f(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1.1)$$

với các điều kiện ràng buộc:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad \forall i = \overline{1, m} \quad (1.2)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad \forall j = \overline{1, n} \quad (1.3)$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i = \overline{1, m}, \forall j = \overline{1, n} \quad (1.4)$$

Hệ ràng buộc (??) đảm bảo rằng toàn bộ lượng hàng tại trạm phát i đều được chuyển đi. Hệ ràng buộc (??) đảm bảo rằng trạm thu j nhận đúng số lượng hàng cần thiết.

Để thuận tiện cho việc biểu diễn mô hình bài toán, ta có thể biểu diễn bài toán trên dưới dạng các ma trận. Gộp các biến x_{ij} và các hệ số cước phí c_{ij} thành các véc-tơ cột mn chiều theo thứ tự sắp xếp lần lượt từng hàng của bảng vận tải:

$$X = (x_{11}, \dots, x_{1n}, x_{21}, \dots, x_{2n}, \dots, x_{m1}, \dots, x_{mn})^T \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$C = (c_{11}, \dots, c_{1n}, c_{21}, \dots, c_{2n}, \dots, c_{m1}, \dots, c_{mn})^T \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Gọi ma trận hệ số tự do ở vế phải B là véc-tơ gồm $m + n$ thành phần chứa trữ lượng và nhu cầu:

$$B = (a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n)^T \in \mathbb{R}^{m+n}$$

Khi đó, mô hình (??)-(??) được viết lại dưới dạng bài toán QHTT dạng chuẩn như sau:

$$\min f(X) = \langle C, X \rangle$$

$$\text{v.đ.k. } AX = B$$

$$X \geq \mathbf{0}$$

Ma trận hệ số A có kích thước $(m + n) \times (m \times n)$. Ngoài ra, ma trận này được chia làm hai phần bao gồm m dòng đầu ứng với m ràng buộc của trạm phát, và n dòng sau ứng với n ràng buộc của trạm thu **bachkim**:

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} \overbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}^n & \overbrace{0 \ 0 \ \dots \ 0}^n & \dots & \overbrace{0 \ 0 \ \dots \ 0}^n \\ 0 \ 0 \ \dots \ 0 & 1 \ 1 \ \dots \ 1 & \dots & 0 \ 0 \ \dots \ 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 \ 0 \ \dots \ 0 & 0 \ 0 \ \dots \ 0 & \dots & 0 \ 0 \ \dots \ 0 \\ 0 \ 0 \ \dots \ 0 & 0 \ 0 \ \dots \ 0 & \dots & 1 \ 1 \ \dots \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ \dots \ 0 & 1 \ 0 \ \dots \ 0 & \dots & 1 \ 0 \ \dots \ 0 \\ 0 \ 1 \ \dots \ 0 & 0 \ 1 \ \dots \ 0 & \dots & 0 \ 1 \ \dots \ 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 \ 0 \ \dots \ 1 & 0 \ 0 \ \dots \ 1 & \dots & 0 \ 0 \ \dots \ 1 \end{array} \right) \quad (1.5)$$

Mỗi cột của ma trận A tương ứng với một biến x_{ij} , chứa đúng hai vị trí có

phần tử 1 ở hàng i thuộc phần trên và ở hàng $m + j$ thuộc phần dưới, còn lại toàn là 0. Cấu trúc như này đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh tính nguyên của bài toán và thiết lập thuật toán thế vị ở phần sau dantzig1951.

1.2 Khái niệm bảng vận tải và chu trình

1.2.1 Bảng vận tải

Để mô tả các tham số của bài toán vận tải một cách trực quan, ta thường sử dụng một cấu trúc dạng bảng kích thước $(m + 1) \times (n + 1)$. Các hàng từ 1 đến m đại diện cho các trạm phát, với lượng hàng hiện có a_i được ghi ở cột đầu tiên (cột 0). Tương tự, các cột từ 1 đến n tương ứng với các trạm thu, với nhu cầu b_j được liệt kê ở hàng trên cùng (hàng 0).

Bảng 4.1

$a_i \backslash b_j$	b_1	$\dots$	b_j	$\dots$	b_n
a_1	c_{11}		c_{1j}		c_{1n}
$\vdots$			$\vdots$		
a_i	c_{i1}		c_{ij} x_{ij}		c_{in}
$\vdots$			$\vdots$		
a_m	c_{m1}		c_{mj}		c_{mn}

Tập các ô nằm trong bảng vận tải, được ký hiệu là:

$$T = \{(i, j) \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

Tại mỗi ô $(i, j) \in T$, chi phí vận chuyển đơn vị c_{ij} thường được đặt ở góc trên bên trái. Khi xây dựng một phương án phân bổ $X = (x_{ij})$, nếu lượng hàng luân chuyển $x_{ij} > 0$, nó sẽ được ghi nhận vào góc dưới bên phải của ô tương ứng.

Mỗi ô (i, j) trong bảng vận tải có một sự tương ứng song ánh với véc-tơ cột trong ma trận hệ số A của bài toán. Đối với một phương án X bất kỳ, tập hợp

các ô có chứa lượng hàng phân bổ thực tế được gọi là tập các *ô cơ sở* (hay ô chọn), ký hiệu là:

$$G(X) = \{(i, j) \in T \mid x_{ij} > 0\}$$

Những ô còn lại với $x_{ij} = 0$ được xem là các *ô phi cơ sở* (ô loại).

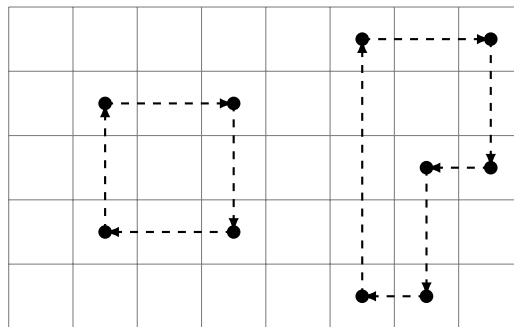
Theo lý thuyết QHTT, một phương án cực biên không suy biến của bài toán vận tải cỡ $m \times n$ sẽ chứa chính xác $(m + n - 1)$ ô cơ sở **bachkim**.

1.2.2 Chu trình

Chu trình là một khái niệm cốt lõi giúp phân tích và tối ưu hóa bài toán vận tải thông qua việc đánh giá các sự thay đổi dọc theo một vòng khép kín.

Định nghĩa 1.1 (Chu trình). Một tập hợp các ô trong bảng vận tải được liên kết với nhau theo một thứ tự nhất định sẽ tạo thành một *chu trình* nếu chúng đồng thời đáp ứng ba tiêu chí:

- i) Bất kỳ hai ô nào đứng liền kề nhau trong dãy đều phải nằm chung trong một hàng hoặc một cột;
- ii) Không cho phép ba ô bất kỳ trong dãy cùng nằm trên cùng hàng hoặc cùng cột;
- iii) Chuỗi các điểm phải khép kín, tức là ô khởi đầu và ô kết thúc phải nằm trên cùng một hàng hoặc cùng một cột.



Hình 1.1: Minh họa một số dạng chu trình trên bảng vận tải

Từ góc độ đại số, chu trình có vai trò đặc biệt trong việc xác định tính độc lập tuyến tính của ma trận ràng buộc. Cụ thể, trong tài liệu **bachkim**, ta đã có được hệ quả phục vụ cho việc xác định xem một phương án đã là phương án cực biên chưa:

Hệ quả 1.1. Một phương án phân bổ $X = (x_{ij})$ đạt trạng thái cực biên khi và chỉ khi tập hợp các ô chứa hàng của nó, $G(X) = \{(i, j) \mid x_{ij} > 0\}$, không tạo thành bất kỳ chu trình nào.

Chính vì hệ quả này, trong thực hành giải bài toán vận tải, khái niệm phương án cực biên thường được gọi một cách nôm na là phương án không có chu trình.

1.3 Các dạng bài toán vận tải cơ bản

Trong báo cáo này, chúng ta sẽ tập trung vào những dạng bài toán vận tải căn bản nhất bao gồm bài toán cân bằng thu phát và cách xử lý đối với trường hợp tổng lượng cung - cầu chênh lệch với nhau.

1.3.1 Bài toán cân bằng thu phát

Bài toán được gọi là cân bằng thu phát nếu tổng trữ lượng của các trạm phát bằng đúng tổng nhu cầu của các trạm thu:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j \quad (1.6)$$

Để chứng minh bài toán này luôn tồn tại phương án tối ưu, ta sẽ chứng minh tính đúng đắn của định lý sau:

Định lý 1.1 (Định lý tồn tại). Bài toán vận tải có phương án tối ưu khi và chỉ khi tổng tất cả các lượng phát bằng tổng tất cả các lượng thu, tức là

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j \quad (1.7)$$

Chứng minh.

($\Rightarrow$) Giả sử bài toán vận tải có phương án tối ưu $x^* = (x_{ij}^*)$. Do đó x^* phải thỏa mãn các ràng buộc, tức

$$\sum_{j=1}^n x_{ij}^* = a_i, \quad \forall i = \overline{1, m} \quad \text{và} \quad \sum_{i=1}^m x_{ij}^* = b_j, \quad \forall j = \overline{1, n}.$$

Và ta nhận được biểu thức (??),

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}^* = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m x_{ij}^* = \sum_{j=1}^n b_j.$$

($\Leftarrow$) Giả sử điều kiện (??) thoả mãn, ta chứng minh bài toán vận tải có phương án tối ưu. Đặt

$$d = \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

và $\bar{x} = (\bar{x}_{ij})$, trong đó

$$\bar{x}_{ij} = \frac{a_i b_j}{d}, \quad \forall i = \overline{1, m}, \quad \forall j = \overline{1, n}.$$

Dễ thấy, $\bar{x}$ là một phương án chấp nhận được của bài toán vận tải, vậy nên tập chấp nhận được của bài toán khác rỗng.

Do các ràng buộc cung cầu nên phương án chấp nhận được bất kỳ $x = (x_{ij})$ sao cho $x_{ij} \leq \min\{a_i, b_j\}$ với mọi $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$. Vậy nên ta chứng minh được tập các phương án chấp nhận được là bị chặn.

Theo định lý cơ bản của QHTT (Định lý Weierstrass), một hàm mục tiêu liên tục trên một tập khác rỗng và bị chặn thì bài toán vận tải có phương án tối ưu và đạt tại ít nhất một phương án cực biên. $\square$

Điều kiện (??) được gọi là *điều kiện cân bằng thu phát* và bài toán vận tải thoả mãn ràng buộc này gọi là *bài toán vận tải cân bằng*. Từ đây trở đi, nếu không nói gì thêm thì bài toán vận tải được xét luôn thoả mãn điều kiện cân bằng thu phát.

1.3.2 Bài toán không cân bằng thu phát

Trong thực tế, hiếm khi tổng lượng cung bằng đúng tổng lượng cầu. Khi đó, mô hình của bài toán sẽ chứa các bất phương trình thay vì phương trình. Để giải quyết, ta đưa các bất phương trình này về dạng phương trình bằng cách bổ sung các biến phụ, tương ứng với việc tạo ra các điểm thu giả hoặc điểm phát giả **bachkim**.

Trường hợp 1: Tổng cung lớn hơn tổng cầu

$$\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$$

Lúc này, lượng hàng chở đi từ các trạm phát có thể nhỏ hơn trữ lượng a_i nhưng tổng lượng hàng đến các trạm thu phải bằng đúng b_j . Hệ ràng buộc khi đó sẽ trở thành:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij} &\leq a_i, \quad \forall i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j, \quad \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Để chuyển bất phương trình thành phương trình, ta đưa thêm vào mỗi ràng buộc hàng i một biến phụ $x_{i,n+1} \geq 0$. Khi đó:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} + x_{i,n+1} = a_i, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Lấy tổng tất cả các phương trình, ta tìm được tổng giá trị của các biến phụ:

$$\sum_{i=1}^m x_{i,n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j = b_{n+1} > 0$$

Về mặt kinh tế, điều này tương đương với việc ta thêm một trạm thu giả, lượng hàng $x_{i,n+1}$ phân bổ vào trạm thu giả chính là lượng hàng tồn kho chưa được vận chuyển đi tại trạm phát i . Cước phí vận chuyển tới trạm giả được coi bằng không ($c_{i,n+1} = 0, \forall i$). Bài toán ban đầu trở thành bài toán cân bằng kích thước $m \times (n + 1)$.

Trường hợp 2: Tổng cung nhỏ hơn tổng cầu

$$\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$$

Lúc này, toàn bộ hàng hóa đều được vận chuyển đi nhưng một số trạm thu sẽ không nhận đủ hàng. Hệ ràng buộc trở thành:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i, \quad \forall i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &\leq b_j, \quad \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Tương tự với cách xử lý ở trên, ta thêm vào mỗi ràng buộc cột j một biến

phụ $x_{m+1,j} \geq 0$ để biến thành đẳng thức:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} + x_{m+1,j} = b_j, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Tổng giá trị của các biến phụ lúc này là:

$$\sum_{j=1}^n x_{m+1,j} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i = a_{m+1} > 0$$

Ta vừa thêm một trạm phát giả thứ $m+1$ với trữ lượng ảo $a_{m+1} = \sum b_j - \sum a_i$. Biến $x_{m+1,j}$ đại diện cho lượng hàng bị thiếu hụt tại trạm thu j . Cước phí từ trạm phát giả tới mọi trạm thu được gán bằng không ($c_{m+1,j} = 0, \forall j$), trừ trường hợp có quy định về chi phí phạt do thiếu hàng (khi đó $c_{m+1,j} = M > 0$). Bài toán ban đầu trở thành bài toán cân bằng kích thước $(m+1) \times n$.

Kết luận. Bằng kỹ thuật thêm biến phụ, mọi bài toán vận tải mở đều có thể đưa được về bài toán vận tải cân bằng thu phát. Do đó, trong các nghiên cứu thuật toán tiếp theo, ta mặc định bài toán luôn thỏa mãn điều kiện $\sum a_i = \sum b_j$.